



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**  
**FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE**

- **Denominación del programa de formación:** Análisis y desarrollo de *software*
- **Código del programa de formación:** 228118
- **Nombre del proyecto:** Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.
- **Fase del proyecto:** Ejecución.
- **Actividad de proyecto:** AP8 - Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información.
- **Competencia(s):**
  - Técnica:**
    - 220501097 - Implementar la solución de *software* de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia.
  - Transversal:**
    - 240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:**
  - Técnicas:**
    - 220501097-01 - Planear actividades de implantación del *software* de acuerdo con las condiciones del sistema.
    - 220501097-02 - Desplegar el *software* de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.
    - 220501097-03 - Documentar el proceso de implantación de *software* siguiendo estándares de calidad.
    - 220501097-04 - Implantar el *software* de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.



**Transversales:**

- 240201529-01 - Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social.
- 240201529-02 - Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social.
- 240201529-03 - Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado.
- 240201529-04 - Valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social.
- **Duración de la guía:** 192 horas
- Técnica:** 144 horas
- Transversal:** 48 horas

## **2. PRESENTACIÓN**

Estimado aprendiz, el SENA le extiende una cordial bienvenida a la décima guía de aprendizaje que comprende la competencia implementar la solución de *software* de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia. Es esta guía se desarrollarán los temas asociados con una de las últimas fases en el proceso de desarrollo de *software*: la implantación, en esta se realizan todas las tareas requeridas para llevar un producto o servicio de *software*, desde un ambiente de desarrollo o pruebas, a un ambiente de producción, donde es manipulado por los clientes reales.

Por otra parte, el emprendimiento está relacionado con el desarrollo humano y económico, con el mejoramiento de las condiciones de vida en los contextos en los que tiene impacto la idea y la concreción de las aspiraciones personales que motivan al emprendedor, por lo que su papel en la sociedad actual es fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural de Colombia.

Las actividades de aprendizaje están basadas en la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudio de casos, la cual permite representar circunstancias de la vida real, para hallar posibles soluciones que se puedan presentar en el contexto laboral o personal.

Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, los cuales de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo



conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

Por consiguiente, se presentan cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado.

### **3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de ejecución del proyecto formativo: Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.

#### **3.1. Actividades de aprendizaje de la competencia Implementar la solución de *software* de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia (220501097)**

Esta competencia se centra en la realización de actividades en el proceso de despliegue de productos y servicios de *software* entre los que encontramos la preparación de la plataforma tecnológica, la verificación de características mínimas del *hardware* requerido, planes de instalación, configuración de servicios y documentación de procesos de implantación, entre otros.

##### **3.1.1. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA1 - Preparar la plataforma tecnológica, de acuerdo con los requerimientos.**

En esta actividad se desarrollarán los principios básicos de las redes de datos desde una perspectiva física y lógica, de igual forma, se desarrollan los temas relacionados con la interacción y comunicación entre los componentes que facilitan el acceso a recursos disponibles en la red.

**Duración:** 6 horas.



**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Conceptos básicos de redes y *networking***”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA1-EV01. Conceptos y principios de *hardware* e instalación de *software*.**

Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos de redes y *networking*, que son esenciales en el proceso de alistamiento de infraestructura tecnológica en la fase de implantación.

Para su desarrollo, realice un informe especificando, con base en la selección de la plataforma, cuáles son las características que debe tener el sistema operativo seleccionado. Se debe incluir además cuáles organizaciones se encargan de construir estándares para el área de redes y *networking* y cuáles son las dos grandes familias de protocolos respecto a la transmisión y recepción de datos. Adicionalmente, se deben mencionar los medios de transmisión (guiados - no guiados).

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, desarrollo de la temática, conclusiones, y referencias bibliográficas (presentar este apartado con la aplicación de las más recientes normas APA).

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** documento informe.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Conceptos y principios de *hardware* e instalación de *software*. GA10-220501097-AA1-EV01.**



**3.1.2. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA2 - Verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas, para el software desarrollado.**

Cada equipo cuenta con especificaciones técnicas de *hardware* para que un determinado SO pueda ser instalado en él, y los requisitos para instalar un sistema operativo los determina el fabricante o programador de cada sistema, pero cada computadora debe contar con al menos unas características.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Sistemas operativos de red**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA2-EV01. Elaborar plan de validación de características mínimas de hardware para el software.**

Con base en los temas de sistemas operativos y licenciamiento de *software*, desarrollados en el componente formativo, en esta actividad se plantea el desarrollo de un informe en el que deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar que se poseen o no las características mínimas de *hardware* para el despliegue de una aplicación, con las siguientes características:

- Aplicación web desarrollada en PHP.
- La aplicación accede a información persistente para la identificación y registro de usuario.
- La aplicación proyecta alrededor de 250 usuarios activos no concurrentes.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el plan de validación construido.



**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** un documento de plan de validación de características mínimas de *hardware*.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF o Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Elaborar plan de validación de características mínimas de *hardware* para el *software*. GA10-220501097-AA2-EV01.**

**3.1.3. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA3 - Elaborar el plan de instalación, de acuerdo con los requerimientos.**

Esta actividad se centra en la identificación de componentes de arquitectura utilizados para el despliegue de aplicaciones y servicios, desde la identificación de requisitos no funcionales. Se abordan en detalle plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones como: LAMP, XAMP, WAMP, WIMA, entre otros, y una pequeña introducción al concepto de máquinas virtuales y contenedores.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Identificación de requerimientos**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA3-EV01. *Software* instalado en la plataforma del cliente.**

Teniendo en cuenta las diferentes plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios vistas en el componente formativo, seleccionar una para el montaje de un servidor de aplicaciones local completo para hacer el despliegue local de una plantilla web, teniendo en cuenta los siguientes elementos:



- Seleccionar una plantilla HTML gratuita de Internet para hacer la prueba, puede utilizar el sitio <https://dev.to/davidepacilio/40-free-html-landing-page-templates-3gfp> u otros similares para la selección de la plantilla, la cual servirá como producto de prueba para el despliegue.
- Seleccionar la plataforma de desarrollo e implantación de su preferencia.
- Una vez definidos los dos puntos anteriores, deberá realizar un informe con el paso a paso requerido para la instalación de la plataforma de desarrollo y el montaje del producto para ser desplegado localmente, utilizando imágenes descriptivas o captura de pantallas.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el montaje del servidor local y el despliegue del producto de prueba.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** un documento de paso a paso a realizar para la instalación de la plataforma y despliegue del producto de prueba.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Software instalado en la plataforma del cliente. GA10-220501097-AA3-EV01.**

**3.1.4. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA4 - Configurar los servicios requeridos, de acuerdo con la arquitectura.**

Esta actividad se centra en la introducción de los conceptos relacionados con los procesos de gestión de redundancia y alta disponibilidad, los cuales son indispensables al momento de contratar u ofrecer servicios en la nube.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Gestión de redundancia y alta disponibilidad**”.



**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA4-EV01. Conceptos y principios acerca de configuración de servicios.**

Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos generales relacionados con clústeres, análisis de riesgo, análisis de impacto, gestión de prioridad, recuperación de desastres, RPO y RTO, planes de continuidad del negocio, gestión de crisis y pruebas de operación.

Para su desarrollo, realice un informe especificando herramientas y tecnologías utilizadas en una arquitectura de clústeres, las características, los tipos de clústeres, los tipos de procesamiento que se pueden llevar a cabo en ellos, asimismo, las ventajas y desventajas de estas arquitecturas.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, desarrollo de la temática, conclusiones, y referencias bibliográficas (presentar este apartado con la aplicación de las más recientes normas APA).

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** documento informe.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Conceptos y principios acerca de configuración de servicios. GA10-220501097-AA4-EV01.**

**3.1.5. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA5 - Configurar el software en el servidor y la base de datos, de acuerdo con los requerimientos.**

Esta actividad busca abordar las generalidades de los procesos de virtualización y contenedores, los cuales son temas clave sobre los que se fundamenta la computación en la nube y los sistemas actuales de despliegue de aplicaciones y servicios.

**Duración:** 40 horas.



**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Tecnologías de virtualización: desde servidores hasta contenedores**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA5-EV01. Configuración de servicios, bases de datos y *software* en el equipo del cliente.**

Teniendo en cuenta las diferentes características y particularidad del proceso de despliegue de servicios, a través de procesos de virtualización y de contenedores, se debe realizar el proceso de configuración y despliegue, utilizando virtualización y contenedores de una máquina con las siguientes características:

- Sistema operativo Linux en versión Ubuntu (cualquier versión).
- Gestor de base de datos MYSQL.
- Servidor de aplicaciones Apache.

Realizar un informe donde se describa paso a paso los procesos realizados para la configuración de la máquina con las características descritas anteriormente, usando primero la virtualización y segundo los contenedores. No olvide utilizar imágenes descriptivas y/o captura de pantalla.

El informe debe incluir alguna forma de probar que los servicios de la máquina creada tienen los servicios ejecutándose correctamente.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el montaje del servidor local y el despliegue del producto de prueba.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** documento configuración de servicios, bases de datos y *software*, según el requisito establecido.
- **Extensión:** libre.



- **Formato:** PDF o Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente. GA10-220501097-AA5-EV01.**

**3.1.6. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA6 - Cargar archivos en el sitio de publicación, de acuerdo con la estructura.**

En esta actividad, el aprendiz tendrá la forma de explorar la forma tradicional de hacer despliegue de servicios web, utilizando los servicios de *hosting* y dominio más comunes en el mercado.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Publicación de aplicaciones tradicionales**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA6-EV01. Archivos cargados en la plataforma de producción.**

Teniendo en cuenta las diferentes plataformas que ofrecen servicios de *hosting* y de dominio gratuito disponibles en Internet, seleccionar la de su preferencia y realizar el proceso paso a paso para la configuración de cada servicio. Adicionalmente, seleccione una plantilla web gratuita o desarrollada por usted mismo y haga el proceso de despliegue requerido para acceder a la misma, por medio de una dirección de Internet.

Deberá construir un documento tipo informe donde describa paso a paso las acciones realizadas, tenga en cuenta las siguientes observaciones:



- Seleccionar una plantilla HTML gratuita de Internet para hacer la prueba, puede utilizar el sitio <https://dev.to/davidepacilio/40-free-html-landing-page-templates-3gfp> u otros similares para la selección de la plantilla, la cual servirá como producto de prueba para el despliegue.
- Seleccione una plataforma que le permita crear un dominio personalizado gratuito.
- Seleccione una plataforma que le permita realizar el *hosting* de la plantilla web o propia, que será publicada en Internet.
- Utilice imágenes descriptivas o captura de pantallas para el desarrollo del documento y no olvide colocar los lugares o fuentes utilizadas.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el montaje y despliegue del producto de prueba en Internet.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** un documento de paso a paso a realizar para la instalación de la plataforma y despliegue del producto de prueba.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Archivos cargados en la plataforma de producción. GA10-220501097-AA6-EV01.**

**3.1.7. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA7 - Realizar pruebas de funcionalidad del software, de acuerdo con el modelo.**

En esta actividad, el aprendiz tendrá la forma de explorar la forma tradicional de hacer despliegue de servicios web utilizando los servicios de *hosting* y dominio más comunes en el mercado, enfatizando en el proceso de pruebas de las aplicaciones desplegadas.

**Duración:** 12 horas.



**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Publicación de aplicaciones tradicionales**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA7-EV01. Realización de pruebas de funcionalidad del *software*.**

El desarrollo de esta evidencia busca profundizar en el desarrollo de pruebas de servicios desplegados, por medio de plataformas de dominio y de *hosting* comúnmente usadas en Internet.

Deberá construir un documento tipo informe donde se condense una investigación, usando fuentes de Internet o bibliográficas de su preferencia, sobre: ¿cómo se debería realizar las pruebas de funcionalidad de un sitio publicado en Internet?

Se recomienda tener en cuenta las siguientes preguntas para el desarrollo de la investigación:

- ¿Cómo verificar si un dominio está bien configurado?
- ¿Una aplicación web se ve igual en todos los exploradores web?
- ¿Cómo se ve una aplicación web en un explorador del celular?
- ¿Qué elementos se deben probar en una aplicación web?

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** un documento de paso a paso a realizar para la instalación de la plataforma y despliegue del producto de prueba.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Realización de pruebas de funcionalidad del *software*. GA10-220501097-AA7-EV01.**



**3.1.8. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA8 - Elaborar planes de mantenimiento y soporte del software, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación.

**Duración:** 7 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA8-EV01. Diseñar plan de mantenimiento y soporte del software.**

Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo el diseño de un plan y un cronograma del mantenimiento de una solución *software*, teniendo en cuenta los dos tipos de mantenimiento existentes: preventivo y correctivo.

Utilizando como referencia su propio proyecto formativo, diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta el estándar ISO 14724. Investigar los elementos fundamentales descritos en esta norma y diseñar el plan solicitado.

El documento debe incluir los siguientes apartados:

- Descripción del sistema.
- Proceso de implementación.
- Análisis de modificación y problemas.
- Implementación de la modificación.
- Aceptación y revisión del mantenimiento.
- Migración.



- Retiro.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el plan de mantenimiento y soporte de *software*.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** un documento del plan de mantenimiento y soporte de *software* + cronograma.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diseñar plan de mantenimiento y soporte del *software*. GA10-220501097-AA8-EV01.**

**3.1.9. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA9 - Documentar el proceso de migración y respaldo de los datos, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación.

**Duración:** 7 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de *software* en procesos de implantación**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia GA10-220501097-AA9-EV01. Documentación de plan de migración y respaldo de los datos del *software*.**

En esta evidencia el aprendiz utiliza el conocimiento adquirido en el componente y su creatividad para la construcción de listas de chequeo o instrumentos similares, donde se pueda recoger la información adecuada para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en un proceso de migración de *software* y las adaptaciones realizadas.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en la documentación de la lista de chequeo construida.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** lista de chequeo para proceso de migración de *software* y para revisión de modificaciones.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Documentación de plan de migración y respaldo de los datos del *software*. GA10-220501097-AA9-EV01.**

**3.1.10. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA10 - Elaborar manuales de instalación, técnico y de usuario, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación.

**Duración:** 16 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de *software* en procesos de implantación**”.



**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA10-EV01. Elabora documentos técnicos y de usuario del *software*.**

En esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y, especialmente, en este componente formativo, por medio de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo.

El manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos:

- Prerrequisitos de instalación del sistema.
- *Frameworks* y estándares con los que se construyó el sistema.
- Diagrama de casos de uso del sistema.
- Modelo entidad relación de la base de datos.
- Diccionario de datos.
- Scripts de instalación.
- Diagrama de componentes.

Se recomienda revisar la guía para la elaboración de manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible en el anexo **Guía-Manual-Tecnico**.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el manual técnico.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** manual técnico.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.



- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Elabora documentos técnicos y de usuario del *software*. GA10-220501097-AA10-EV01.**

**3.1.11. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA11 - Elaborar el manual de usuario, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación, y de la cual se espera obtener los conocimientos necesarios para la elaboración de un manual de usuario de la aplicación a desarrollar.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de *software* en procesos de implantación**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA11-EV01. Elabora el manual de usuario, de acuerdo con las funcionalidades del *software*.**

En esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y especialmente en este componente formativo, por medio de la construcción del manual de usuario de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo.

El manual usuario por construir debe considerar los siguientes elementos:

- Guía sobre cómo usar las funciones del sistema.
- Descripciones de alto nivel y particulares de los componentes, menús y submenús del aplicativo.
- Instrucciones de ingreso.
- Instrucciones de ingreso y consulta de información.



- Flujos de trabajo.
- Imágenes representativas o capturas de pantalla.

Se recomienda revisar la guía para la elaboración de manuales de usuario de los sistemas de información, publicada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible en el anexo **Guia-Manual-Usuario**.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el manual de usuario.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** manual de usuario.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Elabora el manual de usuario, de acuerdo con las funcionalidades del software. GA10-220501097-AA11-EV01.**

**3.1.12. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA12 - Capacitar a los usuarios y realizar pruebas de aceptación, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación.

**Duración:** 8 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia GA10-220501097-AA12-EV01. Elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente.**

En esta evidencia, el aprendiz deberá utilizar su creatividad para la construcción de un video tutorial con las funcionalidades más importantes del *software* desarrollado como proyecto formativo y adicionalmente, elaborar un libreto de las acciones a realizar para la capacitación con los usuarios finales del producto desarrollado.

El libreto y el video tutorial deben ser orientados a un grupo específico de usuarios si es que el *software* a presentar posee variadas funcionalidades para diferentes tipos de roles. Construya el guion pensando en un proceso de capacitación de 45 minutos, donde se apoye activamente del video tutorial construido.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Productos a entregar:** libreto del plan de capacitación y video tutorial.
- **Extensión:** libre.
- **Formato del libreto:** PDF.
- **Formato del video tutorial:** archivo de video en extensión MP4.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente. GA10-220501097-AA12-EV01.**

**3.1.13. Actividad de aprendizaje GA10-220501097-AA13 - Elaborar acta de entrega, de acuerdo con los estándares establecidos.**

Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas, como apoyo al proceso de entrega de un producto de *software* durante la fase de implantación, y que da como resultado un documento conocido como “Acta de entrega”, mediante el cual se hace entrega formal al cliente la aplicación desarrollada.

**Duración:** 8 horas.



**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Actividades de documentación y entrega de *software* en procesos de implantación**”.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA10-220501097-AA13-EV01. Documentación plan de capacitación y acta de entrega del proyecto de *software*.**

En esta evidencia, el aprendiz debe construir el modelo de dos actas que son usadas al final del proceso de implantación del *software*, las cuales son el acta de satisfacción del cliente en el proceso de capacitación en el sistema y el acta final de entrega de *software*.

Recuerde que solo debe construir el modelo de las actas, tenga en cuenta los siguientes aspectos respecto al acta asociada a la capacitación:

- Debe identificarse claramente el momento de la capacitación.
- La persona que realizó la capacitación.
- Los objetivos abordados en la capacitación.
- Temas desarrollados.
- Conclusiones y observaciones.

Respecto al acta de final de entrega se recomienda incluir los siguientes aspectos:

- Capturar la información de la persona que recibe el sistema.
- Descripción general del producto o servicio entregado.
- Observaciones.
- Firmas.



Las actas no deben limitarse a incluir únicamente los ítems sugeridos en esta guía, se invita al aprendiz a explorar en la bibliografía existente y cualquier otro recurso disponible para complementar con la información que considere pertinente.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en las actas construidas.

#### **Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Productos a entregar:** actas de capacitación y final de entrega.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Documentación plan de capacitación y acta de entrega del proyecto de *software*. GA10-220501097-AA13-EV01.**

### **3.2. Actividades de aprendizaje de la competencia Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social (240201529)**

El emprendimiento es la piedra angular de la economía actual por su poder de unión, trabajo colaborativo y cooperativo; en el SENA, es una realidad el desarrollo de proyectos de emprendimiento que, a través de diferentes medios, han logrado posicionarse en el sector económico elegido. El ser emprendedor no es solo un ser de gestión económica y comercial; el ser emprendedor SENA, es una realidad de calidad de vida óptima que logra ser transversal a un problema y entiende, con total claridad, el impacto social permitiéndose, también, ser generador de empleo y condiciones de mejora para su familia y las familias cercanas. La importancia de esta competencia es enorme, porque muchas de las personas que tienen una idea de negocio en mente pueden concretar, con una metodología bien definida, una empresa real.



**3.2.1. Actividad de aprendizaje GA10-240201529-AA1 - Reconocer capacidades personales para convertirse en emprendedor, como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico.**

El inicio de la vida emprendedora, se concreta por medio del autoconocimiento; durante mucho tiempo, con respecto al emprendimiento como capacidad, ha surgido la inquietud sobre si el emprendedor nace o se hace, y según Aulet (2017), los emprendedores se pueden formar; por lo tanto, **no es obligatorio que todos los emprendedores sean hijos de otros emprendedores o empresarios** y esa buena noticia inicia con las actividades de conocimiento inicial, bienvenidos.

**Duración:** 12 horas.

**Materiales de formación a consultar:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **“Ser emprendedor”**.

**Evidencia:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia, que conforma la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA10-240201529-AA1-EV01. DOFA personal.**

Para el desarrollo de esta evidencia, debe realizar el análisis de su DOFA personal (DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Esta matriz le permitirá identificar, claramente, sus características y habilidades personales como emprendedor; para ejecutar este ejercicio, se requiere que disponga de su mejor actitud y del tiempo necesario para interiorizar, porque cada persona tiene una realidad de tiempo diferente para hacer este autoanálisis, entonces descubra el suyo. El paso a paso para llevar a cabo la presente actividad es el siguiente:

1. Definir claramente sus condiciones internas como emprendedor.

**D – Debilidades.** Identificar las carencias internas que tiene como emprendedor, según su personalidad.

**F – Fortalezas.** Reconocer las fortalezas que tiene como emprendedor, según su personalidad.



Para este análisis, cuestione e identifique sus debilidades y fortalezas personales en aspectos como: educación, habilidades de liderazgo, experiencia previa en proyectos de emprendimiento, recursos financieros con los que cuenta un emprendedor, experiencia en ventas, conocimiento del producto o servicio a ofrecer, etc.

2. Definir claramente sus condiciones externas como emprendedor.

**A – Amenazas.** Identifique los aspectos en los que la competencia y el entorno, pueden afectar su ser emprendedor.

**O – Oportunidades.** Reconozca las ventajas que su ser emprendedor tiene, frente a otras personas y ante el entorno.

Para esto, puede analizar aspectos como la estabilidad del proyecto de emprendimiento, desconocimiento de las leyes, aspectos tributarios, financieros, entre otros.

3. Una vez que los aspectos mencionados anteriormente hayan sido identificados, diligencie un documento (puede ser en cualquier aplicación digital: Word o PowerPoint) y elabore una matriz donde identifique las respuestas a los planteamientos sugeridos; luego, analice y describa: ¿cómo los aspectos identificados le ayudarán a impulsar su emprendimiento? y ¿qué estrategia le ayudaría a su personalidad y a su ser emprendedor, para minimizar las amenazas del entorno?

Para aportar más detalle a la presente actividad, piense en su personalidad como el eje central; por ejemplo, qué pasa con su temperamento, paciencia, tranquilidad, disciplina y nivel de seguimiento del objetivo, cuando las cosas no salen bien y cuando salen bien; esta es una forma que le puede ayudar a buscar su DOFA personal emprendedor.

4. Con la finalidad del desarrollo de la actividad, tenga en cuenta el componente formativo **“Ser emprendedor”** y recuerde realizar un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía, para la presentación de la evidencia.



**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** matriz DOFA.
- **Extensión:** 2 páginas máximo (matriz y análisis).
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **DOFA personal. GA10-240201529-AA1-EV01.**

**3.2.2. Actividad de aprendizaje GA10-240201529-AA2 - Definir la idea de negocio a desarrollar en el emprendimiento, según las oportunidades de mercado.**

Planear es una de las mejores formas de llevar a cabo cualquier proceso, y un proyecto emprendedor no es la excepción; en emprendimiento, esa planeación se conoce como “modelo de negocio” porque, con el tiempo, integra mejor las actividades claves. Por esta razón, se hace necesario que luego de reconocerse como emprendedor, se presente a la realidad empresarial, por medio de una idea de negocio, revisada desde las diferentes aristas medidas por el mercado, y para eso hay un orden tal como lo puede observar en la presente actividad. Luego de tener clara la idea, debe organizarla y para eso se presentan las siguientes evidencias.

**Duración:** 24 horas.

**Materiales de formación:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “Análisis de oportunidades para emprender” y “Entendiendo la empresa”.

**Evidencias:** a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA10-240201529-AA2-EV01. Pitch idea de negocio.**

En esta evidencia se pretende mostrar la idea de negocio que, como emprendedor, de manera individual o grupal, pretende trabajar durante el desarrollo de la presente competencia y en lo sucesivo, porque un emprendimiento es para la vida, no para una nota, ni para el instructor. Un emprendimiento es para usted y su familia; por eso, para definir su idea inicial, se requiere que realice las siguientes actividades:



1. Todo emprendimiento nace de solucionar un problema identificado. El primer paso es identificar una dificultad que tengan, tanto la sociedad como un grupo significativo de personas, de tal manera que paguen para solucionar ese problema.
2. Luego de tener identificado el problema, proponga, según sus habilidades, una solución pensando de manera general: ¿qué producto, servicio o experiencia puede ofrecer a un grupo específico de personas que puedan pagar para resolverlo?
3. Marque su emprendimiento, póngale un nombre llamativo y creativo y evite utilizar nombres similares de otras empresas del sector o de otros sectores; esto lo puede validar en la página de Homonimia Cámara de Comercio en línea:  
<https://www.sintramites.com/sintramites/General/Homonimia.aspx>
4. Luego de tener clara y definida la idea del producto, servicio o experiencia que va a ofrecer a su mercado realice, de manera creativa, un video tipo TikTok, que no exceda los 59 segundos, contándole a su instructor y a sus compañeros, la forma indicada en la que su negocio puede solucionar ese problema anteriormente identificado.  
  
Este video se puede hacer con el celular y se debe grabar de manera vertical; la resolución del video no es indispensable, puede ser en calidad media o alta, mientras se observen con facilidad, la idea y los textos, en caso de presentarlos.
5. Ese video editado y con el tiempo menor de 59 segundos, es el que se va a publicar, como evidencia, en el siguiente espacio.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** video tipo TikTok.
- **Extensión:** 59 segundos máximo.
- **Formato:** MP4.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: ***Pitch idea de negocio. GA10-240201529-AA2-EV01.***



- **Evidencia GA10-240201529-AA2-EV02. Modelo Canvas del emprendimiento.**

En esta evidencia, el emprendedor o el equipo emprendedor, desarrollará y analizará la matriz Lean Canvas que permitirá identificar, de una manera más clara, las características de su emprendimiento. El modelo, como herramienta para definir y crear un modelo de negocio innovador, se simplifica en cuatro (4) áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.

Para identificar estos cuatro (4) aspectos, desarrolle en la matriz Lean Canvas, los nueve (9) elementos que este modelo propone:

1. Problema.
2. Solución.
3. Métricas claves.
4. Propuesta única de valor.
5. Ventaja injusta.
6. Canales.
7. Segmento de clientes.
8. Estructura de costos.
9. Flujos de ingresos.

Tenga en cuenta que la matriz a trabajar es la matriz Lean Canvas y se puede elaborar en un archivo de Word o PowerPoint.

**Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:**

- **Producto a entregar:** modelo Canvas del emprendimiento.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Modelo Canvas del emprendimiento. GA10-240201529-AA2-EV02.**



### **3.2.3. Actividad de aprendizaje GA10-240201529-AA3 - Establecer el modelo de negocio del emprendimiento a partir de las necesidades identificadas.**

La viabilidad de un emprendimiento depende de varios factores y, entre ellos, el factor económico es una métrica clave; es por esto que se requiere una planeación especial, en relación con el recurso económico, que se requiere en esta actividad de aprendizaje. Una empresa es mucho más que un recurso económico y, sin embargo, se requiere de un medio económico, para estabilizar la subsistencia.

**Duración:** 12 horas.

**Materiales de formación:** para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Fundamentos financieros para emprender**”.

**Evidencias:** a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA10-240201529-AA3-EV01. Plan de negocio.**

Como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento, el emprendedor o el equipo emprendedor desarrollará la evidencia mediante los siguientes pasos:

1. Construya el presupuesto de ventas, donde identifique precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables, teniendo en cuenta que, para los servicios, se requiere lo mismo; ¿cuál sería el valor de un servicio prestado? y ¿qué pasa si se vende al por mayor? También, defina el margen de contribución por producto y la venta total, y esa sería la utilidad.
2. Elabore el presupuesto de personal, proponga la cantidad de personas que lo apoyarán en el emprendimiento, los salarios devengados de forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador, y una consolidación general.
3. Estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento.



4. Defina el capital inicial que, como emprendedor, requiere para el inicio de actividades; especifique si este capital se obtiene por capital propio o de inversionistas externos, fuentes de financiamiento, subsidios, entre otros.
5. Con la información de los puntos anteriores, recolectada, proceda a elaborar los diferentes estados financieros, como el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento.

En caso de querer avanzar su proyecto como modelo de vida o como labor diaria, se recomienda hacer uso del “Modelo de emprendimiento del fondo Emprender del SENA”, que puede ubicar en <https://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14> y, de esa forma, integrar el grupo de emprendedores que pueden aplicar a capital semilla por parte de la entidad más querida por los colombianos.

#### Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** estados financieros.
- **Formato:** archivo en Excel.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Plan de negocio. GA10-240201529-AA3-EV01.**

#### 4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de aprendizaje                                                                                                                     | Criterios de evaluación                                                                                | Técnicas e instrumentos de evaluación                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Evidencia de conocimiento:</b><br>Conceptos y principios de <i>hardware</i> e instalación de <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA1-EV01. | Prepara la plataforma tecnológica, con base en las características del sistema operativo seleccionado. | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA1-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b>                                                                                                                | Verifica el cumplimiento de las características mínimas de                                             | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA2-EV01 |



| Evidencias de aprendizaje                                                                                                                            | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Técnicas e instrumentos de evaluación                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elaborar plan de validación de características mínimas de <i>hardware</i> para el <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA2-EV01.                      | <i>hardware</i> requeridas para el <i>software</i> desarrollado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Evidencia de producto:</b><br><i>Software</i> instalado en la plataforma del cliente.<br>GA10-220501097-AA3-EV01.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elabora el plan de instalación de acuerdo con las características del <i>software</i> a implantar.</li> <li>• Diseña el plan de migración de datos de acuerdo con las condiciones de implementación.</li> <li>• Diseña el plan de respaldo de los datos para mitigar riesgos.</li> </ul> | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA3-EV01 |
| <b>Evidencia de conocimiento:</b><br>Conceptos y principios acerca de configuración de servicios.<br>GA10-220501097-AA4-EV01.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configura los servicios según los requerimientos del <i>software</i> desarrollado.</li> <li>• Genera las copias de respaldo según el plan establecido.</li> </ul>                                                                                                                        | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA4-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br>Configuración de servicios, bases de datos y <i>software</i> en el equipo del cliente.<br>GA10-220501097-AA5-EV01. | Configura el <i>software</i> en el servidor de acuerdo con los requerimientos técnicos.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA5-EV01 |



| Evidencias de aprendizaje                                                                                                   | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Técnicas e instrumentos de evaluación                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Evidencia de producto:</b><br>Archivos cargados en la plataforma de producción.<br>GA10-220501097-AA6-EV01.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Publica la aplicación de acuerdo con la plataforma de producción.</li><li>• Realiza pruebas de funcionalidad del <i>software</i> para comprobar la operatividad.</li><li>• Migra los datos según el plan.</li><li>• Realiza la configuración de usuarios en la plataforma según requisitos de seguridad y privilegios asignados.</li></ul> | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA6-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br>Realización de pruebas de funcionalidad del <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA7-EV01. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Publica la aplicación de acuerdo con la plataforma de producción.</li><li>• Realiza pruebas de funcionalidad del <i>software</i> para comprobar la operatividad.</li><li>• Migra los datos según el plan.</li><li>• Realiza la configuración de usuarios en la plataforma según requisitos de seguridad y privilegios asignados.</li></ul> | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA7-EV01 |



| Evidencias de aprendizaje                                                                                                                            | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                      | Técnicas e instrumentos de evaluación                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br>Diseñar plan de mantenimiento y soporte del <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA8-EV01.                          | Elabora los planes de mantenimiento y soporte para garantizar la funcionalidad del <i>software</i> en el tiempo.                                                                                                                             | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA8-EV01  |
| <b>Evidencia de producto:</b><br>Documentación de plan de migración y respaldo de los datos del <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA9-EV01.        | Documenta el plan de migración y respaldo de los datos de acuerdo con los procedimientos realizados.                                                                                                                                         | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA9-EV01  |
| <b>Evidencia de producto:</b><br>Elabora documentos técnicos y de usuario del <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA10-EV01.                         | Elabora manuales para facilitar a los usuarios el uso y gestión del <i>software</i> .                                                                                                                                                        | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA10-EV01 |
| <b>Evidencia de producto:</b><br>Elabora el manual de usuario, de acuerdo con las funcionalidades del <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA11-EV01. | Elabora el plan de capacitación de los usuarios teniendo en cuenta las funcionalidades del <i>software</i> .                                                                                                                                 | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA11-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br>Elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente.<br>GA10-220501097-AA12-EV01.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacita a los usuarios del <i>software</i> de acuerdo con el plan establecido.</li> <li>• Ejecuta pruebas de aceptación para el cierre y entrega formal del <i>software</i> al cliente.</li> </ul> | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA12-EV01 |
| <b>Evidencia de producto:</b>                                                                                                                        | Elabora el acta de entrega de acuerdo con los niveles de                                                                                                                                                                                     | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-220501097-AA13-EV01 |



| Evidencias de aprendizaje                                                                                           | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Técnicas e instrumentos de evaluación                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Documentación plan de capacitación y acta de entrega del proyecto de <i>software</i> .<br>GA10-220501097-AA13-EV01. | servicio establecidos con el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>Evidencia de conocimiento:</b><br>DOFA personal.<br>GA10-240201529-AA1-EV01.                                     | Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-240201529-AA1-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br><i>Pitch</i> idea de negocio.<br>GA10-240201529-AA2-EV01.                         | Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme con el análisis sectorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-240201529-AA2-EV01 |
| <b>Evidencia de desempeño:</b><br>Modelo Canvas del emprendimiento.<br>GA10-240201529-AA2-EV02.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la gestión empresarial.</li> <li>Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas del plan de negocio.</li> <li>Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio.</li> <li>Construye propuestas empresariales y de negocio</li> </ul> | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-240201529-AA2-EV02 |



| Evidencias de aprendizaje                                                     | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                    | Técnicas e instrumentos de evaluación                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                               | teniendo en cuenta las necesidades y segmentación del mercado. <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del sector productivo.</li> </ul> |                                                        |
| <b>Evidencia de producto:</b><br>Plan de negocio.<br>GA10-240201529-AA3-EV01. | Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector productivo.                                                                                                                                | <b>Lista de chequeo:</b><br>IE-GA10-240201529-AA3-EV01 |

## 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Administración:** proceso de diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando en grupo, alcanzan con eficiencia las metas establecidas.

**Análisis financiero:** es el conjunto de principios, técnicas y procedimientos que utiliza para transformar la información reflejada en los estados financieros e información procesada, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como nuevas inversiones y fusiones de empresas.

**Capital:** es la suma de todos los recursos aportados por los propietarios, socios o accionistas (bienes y valores), para la constitución y puesta en marcha de una empresa.

**Competitividad:** capacidad de la sociedad para hacerle frente al desafío de la economía global y al proceso de internacionalización, creando ventajas competitivas sostenibles y, al mismo tiempo, incrementar sus niveles de bienestar. Capacidad de competir eficientemente en los mercados incrementando a la vez los ingresos reales.

**Demanda:** cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo.



**Encuesta:** aplicación de un cuestionario en una investigación de mercados, con el fin de obtener diferentes tipos de información.

**Emprendimiento:** la palabra viene del francés *entrepreneur* (pionero), se refiere a la capacidad de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar una meta siendo utilizada para identificar a quien comienza una empresa, término que fue ligado a empresarios innovadores o aquellos individuos que con su actividad generan inestabilidad en los mercados; actitud orientada a identificar y tomar oportunidades, siendo un instrumento de cambio cultural para crear y agregar valor.

**Estado de situación financiera:** se trata de un documento que muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos de una empresa, así como los intereses de los acreedores y la participación de los dueños en una fecha determinada.

**Estrategia:** programas generales de acción y despliegue de recursos para alcanzar los objetivos establecidos de tal forma que definan lo que es o debe ser el negocio de la compañía; forma concreta y específica de solucionar la situación, problema o necesidad del grupo con el cual está trabajándose.

**Implantación:** fase del desarrollo de *software* donde el producto de *software* desarrollado se lleva a ambientes productivos para ser utilizados por los clientes finales.

**Impuestos:** pagos obligatorios de dinero que exige el estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los pagos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público, tales como la administración de la justicia, gastos de defensa, subsidios, entre otros.

**Manual:** conjunto de instrucciones, explicaciones, o descripción de actividades paso a paso que muestran cómo realizar una tarea específica.

**Marca:** identificación de un producto o servicio, mediante la forma del nombre. Símbolo, diseño o combinación de estos para diferenciarlo de la competencia.

**Metodología:** ciencia que consta de métodos y técnicas, que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación o para solucionar una problemática.

**Modelo económico:** construcción teórica que empleando las matemáticas intenta representar lo esencial de las relaciones económicas del mundo real, constituyendo una abstracción simplificada de la realidad.

**Necesidad en *marketing*:** manifestación del comprador real o potencial que da a entender o expresa un deseo o preocupación que el vendedor puede satisfacer, sensación de falta de algo y que se desea llevar.



**Producción:** toda actividad del hombre que, a través de un proceso de transformación de insumos, materias primas y recursos naturales, obtiene bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas.

**Segmentación de mercado:** separación del mercado de un artículo en las categorías de localización, personalidad u otras características para cada división.

## 6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Alba, A. (2015). *Guía DT para dummies: cómo crear productos y servicios innovadores diferentes*.

<https://innolandia.es/guia-design-thinking-en-espanol-para-dummies-como-crear-productos-y-servicios-innovadores-diferentes>

Aulet, B. (2017). *La disciplina de emprender*. Editorial LID.

Bichachi, D. S. (2004). *El uso de las listas de chequeo (Check-List) como herramienta para controlar la calidad de las leyes*. [https://www.claudiabernazza.com.ar/ssgp/html/pdf/check\\_list.pdf](https://www.claudiabernazza.com.ar/ssgp/html/pdf/check_list.pdf)

Cueva, V. (2018). *Los efectos de la creatividad en la toma de decisiones*. [Blog].

<https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/01/30/los-efectos-de-la-creatividad-en-la-toma-de-decisiones/>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información*. Departamento Nacional de Planeación.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDTI/Oficina%20Informatica/Sistemas%20de%20informaci%C3%B3n/Gu%C3%ADas%20Formatos%20Plantillas/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Manual%20T%C3%A9cnico%20y%20de%20Operaci%C3%B3n%20del%20Sistema.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Guía para la elaboración del manual de usuario de los sistemas de información*. Departamento Nacional de Planeación.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDTI/Oficina%20Informatica/Sistemas%20de%20informaci%C3%B3n/Gu%C3%ADas%20Formatos%20Plantillas/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Manual%20del%20Usuario%20del%20Sistema.pdf>

Escobar, H., y Cuartas, V. *Diccionario económico financiero*. Puntos Suspensivos.

<https://repository.udem.edu.co/handle/11407/2748>



Joachin, C. (s.f.). *La creatividad: concepto, técnicas y aplicaciones*.

[https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/166/mod\\_resource/content/1/la-creatividad/index.html](https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/166/mod_resource/content/1/la-creatividad/index.html)

Kotler P., y Keller K., (2011) *Dirección de marketing*. Pearson Prentice Hall.

Lambin, J., Galluci, C., y Sicurello, C. (2008) *Dirección de marketing, gestión estratégica y operativa de mercado*. Mc Graw Hill.

[https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24766w/1a\\_marketing\\_estrategico.pdf](https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24766w/1a_marketing_estrategico.pdf)

Martínez, Y. (2014). *Habilidad para la toma de decisiones*. [Blog].

<https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/05/18/habilidad-para-la-toma-de-decisiones/>

Medina, C. (1994). *La creatividad en la toma de decisiones*.

<http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4648/La-creatividad-en-la-toma-de-decisiones.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Minguez, A. (2011). *La confianza como pegamento emocional en un proceso negociador*.

[https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4175/LA\\_CONFIANZA\\_negociacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4175/LA_CONFIANZA_negociacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Ovalles-Toledo, L. V., Freitas, Z. M., Urbina, M. Á. O., y Guerra, H. S. (2018). Habilidades y capacidades del emprendimiento: un estudio bibliométrico. *Revista Venezolana de Gerencia*, 23(81), 217-234.

<https://www.redalyc.org/journal/290/29055767013/29055767013.pdf>

Piqueras, C. (2018). *La fórmula del éxito: meta + plan + acción = éxito*. [Blog].

<https://www.cesarpiqueras.com/meta-plan-accion-exito/>

Pozo, M. (2017). *5 Aspectos en los que aplicar el design thinking*. [Blog].

<https://www.sociedaddelainnovacion.es/5-aspectos-los-aplicar-design-thinking/>

Quintana, C. (2001). Dimensiones del éxito de las empresas emprendedoras. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 7(2), 139-154.

Sánchez, J. (2016). *Instrumentos y casos prácticos de negociación*.

<https://apidspace.linhd.uned.es/server/api/core/bitstreams/21634c73-cfac-43fb-9910-9f0b2c502e6f/content>

Suares, M. (2017). *Negociación* (capítulo 5 y 6).

[http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos\\_virtuales/posgrado/maestria\\_asesoria\\_familiar/mediacion/modulo2/unidad2/CAP%205%20Y%206-Neg-2017.pdf](http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/mediacion/modulo2/unidad2/CAP%205%20Y%206-Neg-2017.pdf)

Universidad de Kansas (s.f.). *Caja de herramientas comunitarias, sección 5. Desarrollar un plan de acción*.

<https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-planificacion/desarrollar-un-plan-de-accion/principal>



Universidad Manuela Beltrán. (s.f.). *Módulo 1: Negociación.*

<http://virtualnet2.umb.edu.co/cursos/TLPC003018/mod1/anexos/modulo2.pdf>

## 7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|                   | Nombre                         | Cargo                                       | Dependencia                                                                     | Fecha          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Autor (es)</b> | Vilma Perilla Méndez           | Diseñadora Instruccional                    | Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial                        | Febrero 2021   |
| <b>Autor (es)</b> | Jonathan Guerrero Astaiza      | Experto Temático                            | Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial              | Noviembre 2021 |
| <b>Autor (es)</b> | Deivis Eduard Ramírez Martínez | Diseñador Instruccional                     | Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica | Diciembre 2021 |
| <b>Autor (es)</b> | Silvia Milena Sequeda Cárdenas | Metodóloga                                  | Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología                       | Febrero 2022   |
| <b>Autor (es)</b> | Rafael Neftalí Lizcano Reyes   | Responsable equipo de desarrollo curricular | Regional Santander - Centro Industrial del                                      | Febrero 2022   |



|                   | Nombre                            | Cargo                                              | Dependencia                                                        | Fecha        |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                                   |                                                    | Diseño y la<br>Manufactura                                         |              |
| <b>Autor (es)</b> | José Gabriel Ortiz Abella         | Corrección de<br>Estilo                            | Regional Distrito<br>Capital – Centro<br>de Diseño y<br>Metrología | Febrero 2022 |
| <b>Autor (es)</b> | Ana Catalina Córdoba Sus          | Evaluada<br>Instruccional                          | Regional<br>Antioquia -<br>Centro de<br>Servicios de<br>Salud      | Agosto 2024  |
| <b>Autor (es)</b> | Olga Constanza Bermúdez<br>Jaimes | Responsable<br>Línea de<br>Producción<br>Antioquia | Regional<br>Antioquia -<br>Centro de<br>Servicios de<br>Salud      | Agosto 2024  |

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

|                   | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
|-------------------|--------|-------|-------------|-------|------------------|
| <b>Autor (es)</b> |        |       |             |       |                  |